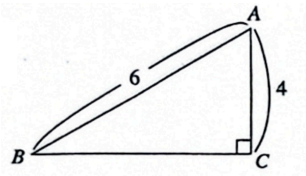
2026 심인중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 직각삼각형에서 삼각비의 값 · 피타고라스로 $\overline{BC}=2\sqrt{5}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=4$일 때, 삼각비의 값으로 옳지 않은 것은?



① $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{3}$ ② $\cos A=\frac{2}{3}$ ③ $\tan A=\frac{\sqrt{5}}{2}$ ④ $\cos B=\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\tan B=\frac{\sqrt{5}}{5}$

1. $\overline{BC}=\sqrt{6^2-4^2}=2\sqrt{5}$
2. $\sin A=\frac{2\sqrt{5}}{6}=\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos A=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$, $\tan A=\frac{2\sqrt{5}}{4}=\frac{\sqrt{5}}{2}$
3. $\cos B=\frac{2\sqrt{5}}{6}=\frac{\sqrt{5}}{3}$
4. $\tan B=\frac{4}{2\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$이므로 ⑤가 틀림

답 ⑤

2 대푯값과 산포도의 뜻 · 편차의 합은 항상 0, 극단값엔 중앙값 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

대푯값과 산포도에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 대푯값은 평균, 중앙값 뿐이다. ② 편차가 작을수록 변량은 평균에 가깝다. ③ 평균을 구할 때는 자료를 모두 사용하여 계산한다. ④ 편차의 합이 클수록 변량이 흩어진 정도가 고르다. ⑤ 자료 중에 극단적인 값이 있을 때는 대푯값으로 평균을 사용하는 것이 좋다.

1. ① 최빈값도 대푯값이다 (X)
2. ② 편차의 '절댓값'이 작을수록 평균에 가깝다 (X)
3. ③ 평균은 모든 변량의 합을 개수로 나눈다 (◯)
4. ④ 편차의 합은 항상 0 (X)
5. ⑤ 극단값이 있으면 중앙값이 적절 (X) ⟹ ③

답 ③

3 삼각비의 표 · 표에서 값을 읽어 계산 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

삼각비의 표를 이용하여 $\cos 20^\circ - \sin 21^\circ + \tan 22^\circ$의 값을 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
20°	0.3420	0.9397	0.3640
21°	0.3584	0.9336	0.3839
22°	0.3746	0.9272	0.4040

① 0.9653 ② 0.9753 ③ 0.9843 ④ 0.9853 ⑤ 0.9953

1. $\cos 20^\circ = 0.9397,\ \sin 21^\circ = 0.3584,\ \tan 22^\circ = 0.4040$

2. $0.9397 - 0.3584 + 0.4040 = 0.9853 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 평균과 표준편차의 해석 · 표준편차가 작을수록 평균 주위에 모여 있다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

표는 6개 반의 학생들의 1학기 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?

반	1	2	3	4	5	6
평균(점)	68	65	70	67	64	72
표준편차(점)	4	5	7	6	3	8

① 분산이 가장 큰 반은 5반이다. ② 1반의 학생 수는 6반의 학생 수보다 많다. ③ 수학 성적이 가장 높은 학생은 6반에 있다.
④ 5반 학생의 성적이 평균을 중심으로 가장 모여있다. ⑤ 수학 성적이 90점 이상인 학생은 5반보다 3반에 많다.

1. ① 분산이 가장 큰 반은 표준편차가 8인 6반 (x)

2. ②, ③, ⑤ 평균과 표준편차만으로는 알 수 없다 (x)

3. ④ 5반의 표준편차 3이 가장 작으므로 가장 모여 있다 (◯) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 중앙값으로 변량 구하기 · 6개이므로 3, 4번째 값의 평균 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

자료의 중앙값이 40일 때, x의 값은?

15, 55, 30, 45, 35, x

① 35 ② 45 ③ 48 ④ 50 ⑤ 52

1. x를 뺀 자료: 15, 30, 35, 45, 55
2. 6개 자료의 중앙값은 3번째와 4번째 값의 평균
3. $35 \le x \le 45$이면 중앙값 $= \dfrac{35+x}{2} = 40 \Longrightarrow x = 45$
4. 다른 범위에서는 중앙값이 40이 될 수 없다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

6 특수각의 삼각비와 이차방정식 · $(2x-1)(x+1)=0$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

이차방정식 $2x^2+x-1=0$의 한 근을 $\sin A$라 할 때, $\angle A$의 크기는? (단, $0^\circ < \angle A < 90^\circ$)

① 30° ② 45° ③ 60° ④ 75° ⑤ 90°

1. $2x^2+x-1=(2x-1)(x+1)=0 \Longrightarrow x=\dfrac{1}{2}$ 또는 $x=-1$
2. $0<\sin A<1$이므로 $\sin A=\dfrac{1}{2} \Longrightarrow \angle A=30^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 최빈값과 중앙값 · 최빈값 2 ⇒ 2가 6보다 많이 나와야 함 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

6개 변량 2, 4, 6, 6, a, b의 최빈값이 2일 때, 중앙값을 c라 하자. $a+b+c$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

1. 6이 이미 2번이므로 2가 3번 이상 $\Longrightarrow a=b=2$
2. 자료: 2, 2, 2, 4, 6, 6 $\Longrightarrow$ 중앙값 $c=\dfrac{2+4}{2}=3$
3. $a+b+c=2+2+3=7 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 편차의 합은 0 · 편차의 합은 0 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

표는 철수 학생이 받은 성적의 평균 80점에 대한 편차를 나타낸 것이다. 수학 과목의 점수는?

과목	국어	수학	영어	사회	과학
편차(점)	-2	x	1	-4	2

① 79 ② 80 ③ 81 ④ 82 ⑤ 83

1. $-2+x+1-4+2=0 \Longrightarrow x=3$
2. 수학 점수 $=80+3=83 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 특수각의 삼각비 계산 · 각 식을 계산 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $(\sin 90^\circ+\tan 0^\circ)\div\cos 0^\circ$ ② $2\sin 30^\circ+\cos 90^\circ$ ③ $\cos 45^\circ\times\sin 45^\circ+\tan 0^\circ$ ④ $(\sin 60^\circ+\cos 30^\circ)\times\tan 30^\circ$ ⑤ $(\tan 45^\circ+\cos 0^\circ)\times\sin 30^\circ$

1. ① $(1+0)\div 1=1$
2. ② $2\times\frac{1}{2}+0=1$
3. ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+0=\frac{1}{2}$
4. ④ $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\times\frac{\sqrt{3}}{3}=1$
5. ⑤ $(1+1)\times\frac{1}{2}=1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 삼각비의 대소 관계 · $0° \sim 90°$에서 sin, tan 증가, cos 감소; $45°$ 기준 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

부등식에서 ○안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\sin 65° \bigcirc \sin 42°$ ② $\cos 25° \bigcirc \cos 40°$ ③ $\tan 68° \bigcirc \tan 51°$ ④ $\sin 54° \bigcirc \cos 54°$ ⑤ $\sin 36° \bigcirc \cos 36°$

1. ① sin 증가 $\Longrightarrow >$
2. ② cos 감소 $\Longrightarrow \cos 25° > \cos 40°$
3. ③ tan 증가 $\Longrightarrow >$
4. ④ $45°$보다 크면 $\sin > \cos \Longrightarrow >$
5. ⑤ $45°$보다 작으면 $\sin < \cos \Longrightarrow < \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 tan 값으로 식의 값 구하기 · 분모·분자를 $\cos A$로 나누기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\tan A = 2$일 때, $\dfrac{3\sin A - \cos A}{\sin A + 2\cos A}$의 값은? (단, $0° < \angle A < 90°$)

① $\dfrac{3}{5}$ ② 1 ③ $\dfrac{5}{4}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{7}{4}$

1. 분모, 분자를 $\cos A$로 나누면 $\dfrac{3\tan A - 1}{\tan A + 2}$
2. $= \dfrac{6-1}{2+2} = \dfrac{5}{4} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 두 집단 전체의 평균 · 총점 = 평균 × 인원 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

어느 반의 남학생과 여학생을 모두 합친 전체 학생의 수학 평균 점수는 73점이다. 남학생의 수학 평균 점수는 72점이고 여학생의 수학 평균 점수는 76점일 때, 여학생 수를 a, 남학생 수를 b로 하자. $a : b$를 구하면?

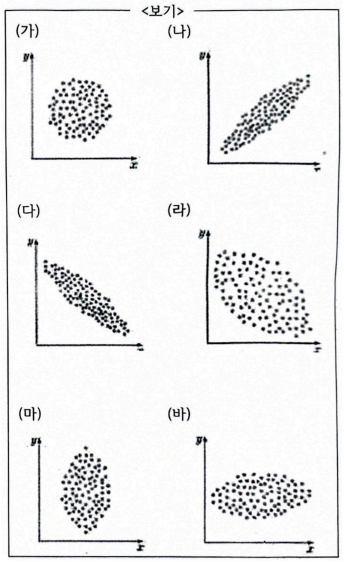
① 1 : 3 ② 2 : 3 ③ 1 : 1 ④ 3 : 2 ⑤ 3 : 1

1. $76a + 72b = 73(a + b)$
2. $3a = b \Longrightarrow a : b = 1 : 3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 산점도와 상관관계 · 점들이 직선 가까이 모일수록 강한 상관 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

〈보기〉의 산점도에 대한 설명 중 옳은 것은?



① 상관관계가 없는 산점도는 (마) 뿐이다. ② 두 변량 사이의 상관관계는 (라)보다 (다)가 강하다. ③ (나)는 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 산점도이다. ④ (가)는 두 변량 사이에 여러 가지 관계가 있는 산점도이다. ⑤ y값이 변하여도 대체로 x값이 일정하게 변하는 산점도는
(바)이다.

1. (가), (마), (바): 상관관계 없음, (나): 양, (다): 강한 음, (라): 약한 음

2. ① (가), (바)도 상관관계 없음 (X)

3. ② (다)가 (라)보다 직선 가까이 모여 강하다 (◯)

4. ③ (나)는 양의 상관관계 (X), ④ (가)는 상관관계 없음 (X)

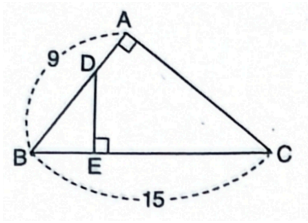
5. ⑤ y가 변해도 x가 대체로 일정한 것은 (마) (X) ⟹ ②

답 ②

14 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle BDE = \angle C$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D, 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\overline{BC} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{BC} = 15$, $\overline{AB} = 9$, $\angle BDE = x$일 때, $\sin x \times \cos x$의 값은?



① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{12}{25}$ ③ $\frac{14}{25}$ ④ $\frac{16}{25}$ ⑤ $\frac{18}{25}$

1. $\overline{AC} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$
2. $\triangle DBE$에서 $\angle BDE = 90° - \angle B = \angle C$
3. $\sin x = \sin C = \frac{9}{15}$, $\cos x = \cos C = \frac{12}{15}$
4. $\sin x \cos x = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{12}{25} \Rightarrow$ ②

답 ②

15 평균과 중앙값이 같은 조건 · n의 위치에 따라 중앙값이 5, n, 7 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

4개의 변량 4, 5, 7, 8에 하나의 변량 n을 추가하여 5개의 변량의 평균과 중앙값이 서로 같을 때, n의 값으로 가능한 모든 자연수의 합은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. 평균 $= \frac{24 + n}{5}$
2. $n \le 5$: 중앙값 5 $\Rightarrow 24 + n = 25$, $n = 1$
3. $5 \le n \le 7$: 중앙값 $n \Rightarrow 24 + n = 5n$, $n = 6$
4. $n \ge 7$: 중앙값 7 $\Rightarrow 24 + n = 35$, $n = 11$
5. 합: $1 + 6 + 11 = 18 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 잘못 계산한 자료의 분산 · (분산) = (제곱의 평균) − (평균)² · 5점 · 난이도 상

정답 ②

학생 5명을 대상으로 일주일 동안 수학 공부 시간을 조사한 결과 평균 10시간, 분산이 6이었다. 그런데 수학 공부 시간이 각각 8시간, 14시간인 두 학생의 수학 공부 시간이 각각 11시간, 11시간으로 잘못 계산한 것을 발견하였다. 이 5명의 학생의 실제 수학 공부 시간의 분산은?

① 8.8 ② 9.6 ③ 10.4 ④ 11.2 ⑤ 12

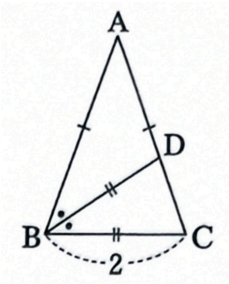
1. 합 $= 50$, 제곱의 합 $= 5 \times (6 + 10^2) = 530$
2. 고친 뒤 합: $50 - 11 - 11 + 8 + 14 = 50 \Longrightarrow$ 평균 그대로 10
3. 제곱의 합: $530 - 121 - 121 + 64 + 196 = 548$
4. 분산 $= \dfrac{548}{5} - 100 = 9.6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 황금삼각형과 cos 72° · $\triangle ABC \sim \triangle BCD$로 $\overline{AB}$ 구하기 · 5점 · 난이도 최상

정답 ①

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle ABD = \angle DBC$, $\overline{BC} = \overline{BD}$, $\overline{BC} = 2$이다. 이때, $\cos 72°$의 값은?



① $\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$ ② $\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$ ③ $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ ④ $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

1. $\overline{BC} = \overline{BD}$이므로 $\angle BDC = \angle C$
2. $\angle DBC = \theta$라 하면 $\angle C = \angle ABC = 2\theta$, $\triangle BCD$에서 $\theta + 2\theta + 2\theta = 180°$, $\theta = 36° \Longrightarrow \angle A = 36°$, $\angle ABC = \angle C = 72°$, $\angle ABD = \angle A = 36° \Longrightarrow \overline{AD} = \overline{BD} = 2$
3. $\overline{AB} = x$라 하면 $\triangle ABC \sim \triangle BCD \Longrightarrow \dfrac{2}{x} = \dfrac{x-2}{2} \Longrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0$, $x = 1 + \sqrt{5}$
4. A에서 $\overline{BC}$에 수선을 내리면 $\cos 72° = \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{1+\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4} \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 평균·분산의 성질 (ax+b) · 분산 $= \frac{a^2+b^2+c^2}{3} -$ (평균)^2 · 9점 · 난이도 중

정답 (가) 51 (나) 평균 7, 분산 4, 표준편차 2

[서술형 1] 변량 a, b, c의 평균이 4, 표준편차가 1일 때, 다음 물음에 답하시오.
(가) $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)
(나) $2a-1$, $2b-1$, $2c-1$의 평균, 분산, 표준편차를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (6점)

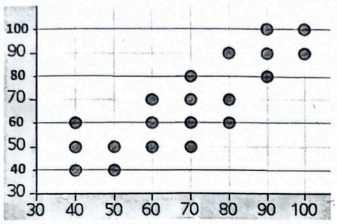
1. (가) 분산 $= 1^2 = 1$, $\frac{a^2+b^2+c^2}{3} - 4^2 = 1 \Rightarrow a^2+b^2+c^2 = 51$
2. (나) 평균: $2 \times 4 - 1 = 7$
3. 분산: $2^2 \times 1 = 4$
4. 표준편차: $\sqrt{4} = 2$

답 (가) 51 (나) 평균 7, 분산 4, 표준편차 2

19 산점도 해석 · 대각선 $y=x$ 위의 점, 오른쪽 위로 향하는 분포 · 9점 · 난이도 중

정답 (가) 30% (나) 양의 상관관계 (다) 92점

[서술형 2] 학생 20명의 수학, 과학 성적에 대한 산점도 그래프이다. 물음에 답하시오. (단, 가로축은 과학 점수, 세로축은 수학 점수이다.)
(가) 수학과 과학 성적이 같은 학생은 전체 학생의 몇 %인지를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)
(나) 수학 성적과 과학 성적은 어떤 상관관계를 갖는지 쓰고, 그 이유를 쓰시오. (3점)
(다) 과학 성적이 90점 이상인 학생들의 수학 점수의 평균을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)



1. (가) (40,40), (50,50), (60,60), (70,70), (90,90), (100,100)의 6명 $\Rightarrow \frac{6}{20} \times 100 = 30\%$
2. (나) 과학 점수가 높을수록 수학 점수도 대체로 높으므로 양의 상관관계
3. (다) 과학 90점: 수학 100, 90, 80 / 과학 100점: 수학 100, 90
4. 평균 $= \frac{100+90+80+100+90}{5} = 92$점

답 (가) 30% (나) 양의 상관관계 (다) 92점

20 사분원을 이용한 삼각비의 값 · 반지름 1 ⇒ sin = 높이, cos = 밑변, tan = 접선 길이 · 8점 · 난이도 중

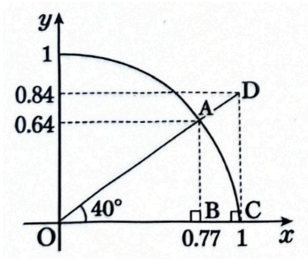
정답 (가) $\sin 40^\circ = 0.64$, $\cos 40^\circ = 0.77$ **(나)** $\tan 40^\circ = 0.84$, $\sin 50^\circ = 0.77$ **(다)** 0.71

[서술형 3] 그림과 같이 좌표평면 위에 반지름의 길이가 1인 사분원이 있다. 물음에 답하시오.

(가) 사분원을 이용하여 $\sin 40^\circ$와 $\cos 40^\circ$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) 사분원을 이용하여 $\tan 40^\circ$와 $\sin 50^\circ$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(다) 위에서 구한 값들을 이용하여 $\sin 40^\circ + \tan 40^\circ - \cos 40^\circ$의 값을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (2점)



1. (가) $\triangle AOB$에서 $\overline{OA} = 1 \Longrightarrow \sin 40^\circ = \overline{AB} = 0.64,\ \cos 40^\circ = \overline{OB} = 0.77$

2. (나) $\triangle DOC$에서 $\overline{OC} = 1 \Longrightarrow \tan 40^\circ = \overline{CD} = 0.84$

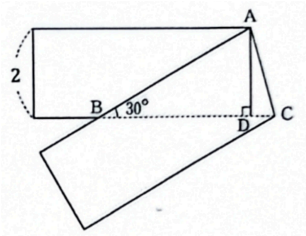
3. $\angle OAB = 50^\circ \Longrightarrow \sin 50^\circ = \overline{OB} = 0.77$

4. (다) $0.64 + 0.84 - 0.77 = 0.71$

답 (가) $\sin 40^\circ = 0.64,\ \cos 40^\circ = 0.77$ (나) $\tan 40^\circ = 0.84,\ \sin 50^\circ = 0.77$ (다) 0.71

21 종이띠 접기와 tan 15° · 접은 각 = 엇각 ⇒ $\overline{BA}=\overline{BC}$ · 9점 · 난이도 상 **정답 (가) 4 (나) $4-2\sqrt{3}$ (다) $2-\sqrt{3}$**

[서술형 4] 폭이 2인 종이띠를 그림과 같이 접었을 때, 다음 물음에 답하시오.
(가) $\overline{BC}$의 길이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)
(나) $\overline{CD}$의 길이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)
(다) (나)를 이용하여 $\tan 15°$를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)



1. (가) $\overline{AD}=2,\ \angle ABD=30° \Longrightarrow \overline{AB}=\dfrac{2}{\sin 30°}=4$
2. 접힌 각과 엇각이 같아 $\triangle ABC$는 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 $\Longrightarrow \overline{BC}=4$
3. (나) $\overline{BD}=\dfrac{2}{\tan 30°}=2\sqrt{3} \Longrightarrow \overline{CD}=4-2\sqrt{3}$
4. (다) $\angle BCA=\dfrac{180°-30°}{2}=75° \Longrightarrow \angle CAD=15°$
5. $\tan 15°=\dfrac{\overline{CD}}{\overline{AD}}=\dfrac{4-2\sqrt{3}}{2}=2-\sqrt{3}$

답 (가) 4 (나) $4-2\sqrt{3}$ (다) $2-\sqrt{3}$